

Rendu individuel - Youssef GUERNIOU - V1

Ingenierie SIEM, Wazuh, collecte et dashboards

Rendu individuel - Youssef GUERNIOU - V1

Informations generales

Champ | Valeur
Nom | GUERNIOU
Prenom | Youssef
Projet | Mise en place d'un SOC externalise pour un reseau d'audioprothesistes
Role | Ingenieur SIEM / integration Wazuh / collecte et dashboards
Equipe | Yvan FOCSA, Youssef GUERNIOU, Kilyan FELIX, Mahamadou DIACOUNBA

1. Presentation de mon role

Dans ce projet, mon role est de mettre en place le socle technique du SOC. Cela comprend l'installation et la configuration de Wazuh, la verification des services, l'integration des sources de logs, la preparation des regles locales et la mise a disposition d'une interface web exploitable par les analystes.

Le cahier des charges demande un SIEM open-source centralise, une collecte multi-source, des dashboards lisibles et une interface web. Mon travail est donc directement lie a la faisabilite technique du MVP. Sans SIEM fonctionnel, les scenarios de detection, les playbooks et la video ne peuvent pas etre correctement demontres.

2. Contributions principales

Contribution | Description
Installation Wazuh | Mise en place du manager, de l'indexer et du dashboard.
Verification services | Controle de l'etat des conteneurs et des services internes Wazuh.
Integration des logs | Preparation de l'ingestion des logs endpoint, firewall, applicatifs et AD.
Regles locales | Support a l'ajout des regles personnalisees dans Wazuh.
Dashboards | Preparation des vues techniques pour suivre les alertes et la collecte.
Automatisation SIEM | Script setup-siem-lab.ps1 pour deployer serveur-01, tester SSH et configurer le RBAC.
Guide technique | Documentation des prerequis, commandes et preuves.
Support demo | Preparation de l'interface pour la video MVP.
Documentation personnelle | Integration de Documentation_SIEM_Youssef_GUERNIOU.pdf et du dossier livrables/youssef/.

3. Travail realise

La premiere etape a ete de deployer Wazuh en mode single-node Docker. Ce choix permet de disposer rapidement d'un environnement reproductible contenant les composants principaux : Wazuh Manager, Wazuh Indexer et Wazuh Dashboard. Il facilite aussi les tests, car l'environnement peut etre relance ou redeploie plus facilement qu'une installation manuelle complexe.

J'ai ensuite verifie l'etat des services. Les preuves du sprint 01 montrent que les conteneurs Wazuh Dashboard, Wazuh Indexer et Wazuh Manager sont actifs. Les services internes essentiels comme wazuh-logcollector, wazuh-remoted, wazuh-analysisd, wazuh-execd, wazuh-db, wazuh-authd et wazuh-apid sont egalement presents.

J'ai aussi travaille sur l'integration des logs Daylight. Les sources utilisees couvrent plusieurs briques du cahier des charges : endpoint, firewall/syslog, application metier et Active Directory simule. Cette integration permet de tester les regles de detection et de produire des alertes visibles dans le SIEM.

En complement, j'ai fourni un script PowerShell scripts/setup-siem-lab.ps1 pour rendre le lab plus reproductible. Ce script cree ou redemarre le conteneur Linux serveur-01, installe l'agent Wazuh 4.14.5-1, active SSH et rsyslog, ajoute la collecte de /var/log/auth.log, simule une brute force SSH et configure deux comptes de consultation analyste et supervision via le role lecture seule soc_readonly.

La documentation SIEM fournie dans livrables/youssef/supports/Documentation_SIEM_Youssef_GUERNIOU.pdf consolide les preuves de mon perimetre : Wazuh 4.14.5, sources poste-01, serveur-01 et Daylight, dashboards technique/executive, RBAC et procedure de reprise du lab.

Les captures Wazuh live disponibles dans livrables/preuves/wazuh-live-captures/ complètent cette documentation. Elles montrent une interface Wazuh réelle, des alertes Daylight indexees, une vue Threat Hunting et une alerte firewall/syslog 100160.

4. Perspectives d'evolution de la solution

La premiere evolution technique serait de connecter de vrais agents Wazuh sur des VMs Windows et Linux. Les logs rejoues sont utiles pour le MVP, mais des agents reels permettraient de montrer des evenements systeme plus proches d'une production.

La deuxieme evolution concerne le RBAC. Une premiere base de demonstration existe deja avec les profils analyste et supervision en lecture seule. Pour une production, il faudrait aller plus loin : comptes nominatifs, MFA, separation des tenants, journalisation des actions et revue periodique des droits.

La troisieme evolution serait d'ameliorer les dashboards. Il faudrait creer des vues par criticite, par site, par source, par scenario et par machine afin de faciliter le travail de supervision et de qualification.

5. Limites techniques rencontrees

La premiere limite est la complexite de Wazuh. La plateforme est puissante, mais elle demande de bien comprendre la difference entre collecte, decoders, rules, indexation et dashboards. Une erreur dans un champ ou une regle peut empecher l'alerte d'apparaitre correctement.

La deuxieme limite vient de l'environnement Docker. Il est tres pratique pour un demontre, mais il ne represente pas completement un parc client compose de postes Windows, serveurs internes, firewalls et applications de production.

La troisieme limite concerne les agents reels. Les captures Wazuh live existent maintenant pour la stack centrale et les alertes Daylight, mais il faudrait encore relancer le lab complet poste-01 / serveur-01 pour produire des captures supplementaires sur les agents actifs et l'alerte SSH 5712.

6. Analyse critique personnelle

Je pense que la partie SIEM est la colonne vertebrale du projet. Elle permet de passer d'une idee de SOC a une demonstration concrete. L'enjeu est de montrer que des logs issus de sources differentes peuvent etre centralises, analyses et transformes en alertes exploitables.

Avec du recul, il est important de documenter chaque commande et chaque fichier modifie. Dans un outil comme Wazuh, les configurations sont nombreuses ; sans documentation, il devient difficile de reproduire l'installation ou d'expliquer les choix.

Je retiens aussi que la stabilite de la demo est essentielle. Pour une video ou une soutenance, il vaut mieux avoir des logs rejouables et des alertes deja validees que de dependre uniquement d'une attaque en direct.

7. Defis rencontres

- installer une stack Wazuh complete ;

- comprendre les rôles du manager, de l'indexer et du dashboard ;
- automatiser une partie du lab avec PowerShell et Docker ;
- intégrer plusieurs familles de logs ;
- faire correspondre les champs des logs aux règles ;
- obtenir des alertes exploitables ;
- préparer des captures claires pour le rapport.

8. Forces personnelles mobilisées

Force | Application

Rigueur technique | Vérification des services et des composants.

Autonomie | Installation et prise en main du SIEM.

Méthode | Avancement par tests et preuves.

Sens du détail | Contrôle des logs, règles et alertes.

Esprit d'analyse | Diagnostic des problèmes d'ingestion ou de détection.

9. Points d'amélioration personnels

Je dois approfondir la création de decoders et de règles Wazuh. Les règles locales fonctionnent pour le MVP, mais une solution plus robuste demanderait de normaliser proprement les logs et d'éviter les détections trop dépendantes de simples chaînes de caractères.

Je dois aussi progresser sur les dashboards. Une bonne interface SOC ne doit pas seulement afficher des alertes ; elle doit permettre à l'analyste de prioriser, filtrer, comprendre et agir rapidement.

10. Compétences développées

- installation d'une stack SIEM ;
- compréhension de Wazuh Manager, Indexer et Dashboard ;
- intégration de logs multi-source ;
- vérification de services Docker ;
- configuration d'un agent Linux serveur-01 ;
- mise en place d'un RBAC de démonstration ;
- lecture et test de règles de détection ;
- documentation technique ;
- préparation d'une démonstration SIEM.

11. Axes d'amélioration pour de futurs projets

Pour un futur projet, je compléterais l'automatisation existante avec un démarrage complet de la stack Wazuh, un contrôle automatique des agents et une vérification automatique des alertes attendues. Cela réduirait les risques d'erreur et faciliterait la reproduction par l'équipe.

Je préparerais aussi un jeu de données de test pour chaque source de logs, avec un événement normal et un événement suspect. Cela permettrait de valider rapidement chaque règle.

Enfin, je mettrais en place une checklist de contrôle après chaque modification : services actifs, logs recus, règle chargée, alerte détectée, capture réalisée.

12. Conclusion personnelle

Ma contribution est centrée sur le socle SIEM. J'ai travaillé sur la mise en place de Wazuh, l'intégration des logs et la validation des alertes. Cette partie est essentielle car elle rend le projet démontrable.

La suite logique consisterait à compléter les captures agents poste-01 et serveur-01, renforcer les dashboards par rôle, documenter l'installation et préparer une présentation claire de la plateforme pour la

video MVP.